

Вариант 21

1. ② $|\vec{r}'| = 3, |\vec{r}'' \times \vec{r}'| = \sqrt{5}, k = \frac{\sqrt{5}}{27}.$

2. ③

$$y^{(n)} = \frac{1}{2}(3x^2 + 4x - 1)8^n \cos\left(8x - 10 + \frac{\pi n}{2}\right) + \\ + n(3x + 2)8^{n-1} \cos\left(8x - 10 + \frac{\pi}{2}(n-1)\right) + \\ + \frac{3n(n-1)}{2}8^{n-2} \cos\left(8x - 10 + \frac{\pi}{2}(n-2)\right).$$

3. ⑤ $\operatorname{arctg}\left(\frac{2x-1}{x+2}\right)' = \frac{1}{x^2+1} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k} + o(x^{2n}), x \rightarrow 0.$

$$f(x) = -5 \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + 5x - x^2 \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n x^{2k+1} \left(\frac{5(-1)^k}{2k+1} + \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} \right) + o(x^{2n+1}), x \rightarrow 0.$$

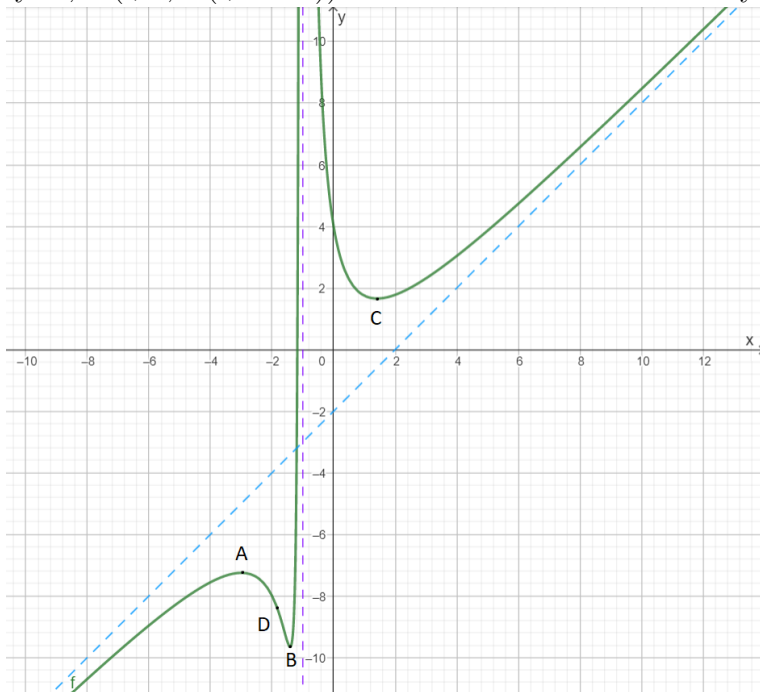
4. ④ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{48}x^3 + o(x^3)}{8x^3 + o(x^3)} = -\frac{1}{384}.$

5. ⑤ $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 4x^3 + o(x^3))^{\frac{1}{-x^3/3 + o(x^3)}} = e^{-12}$

6. ④ Асимптоты: $y = x - 2$ при $x \rightarrow \infty$; $x = -1$.

$$y' = \frac{x^3 + 3x^2 - 2x - 6}{(x+1)^3}; \quad y'' = \frac{2(5x+8)}{(x+1)^4}.$$

$A(-3, -29/4)$ — точка локального максимума; $B(-\sqrt{2}, -4(1 + \sqrt{2}))$ — точка локального минимума; $C(\sqrt{2}, 4(\sqrt{2} - 1))$ — точка локального минимума; $D(-8/5, -412/45)$ — точка перегиба.



Вариант 21

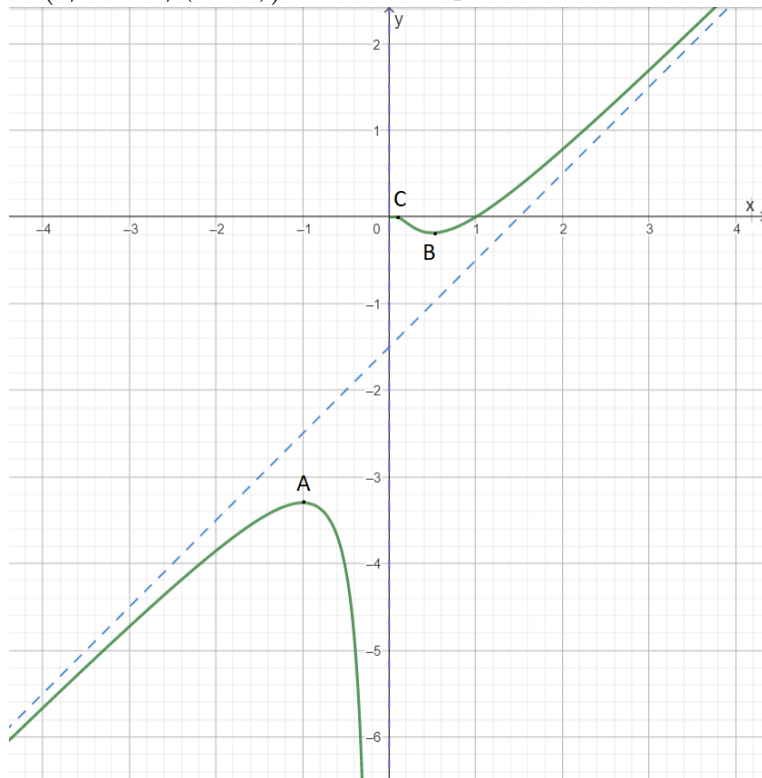
7. ⑥ Асимптоты: $y = x - 3/2$ при $x \rightarrow \infty$; $x = 0$ при $x \rightarrow 0 - 0$.

$$y' = e^{-1/2x} \frac{2x^2 + x - 1}{x^2}; \quad y'' = e^{-1/2x} \frac{5x - 1}{4x^4}.$$

$A(-1, -2\sqrt{e})$ — точка локального максимума,

$B(1/2, -1/(2e))$ — точка локального минимума,

$C(1/5, -4/(5e^{5/2}))$ — точка перегиба.



8. ④ $\frac{\sin x}{x}$ равномерно непрерывна, т.к. она непрерывна и $\exists \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sin x}{x} \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} \in \mathbb{R}$.

Для функции $g(x) = \sin x^3$ можно подобрать последовательности $x'_n = \sqrt[3]{2\pi n}$, $x''_n = \sqrt[3]{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}$:

$$|x'_n - x''_n| \rightarrow 0 \Leftrightarrow \forall \delta > 0 \exists n_0 : \forall n \geq n_0 \Rightarrow |x'_n - x''_n| < \delta,$$

$$|g(x'_n) - g(x''_n)| \rightarrow 1 \Rightarrow \exists \varepsilon = 0.5; \exists n_1 : \forall n \geq n_1 \Rightarrow |g(x'_n) - g(x''_n)| \geq \varepsilon.$$

Таким образом,

$$\exists \varepsilon = 0.5 : \forall \delta > 0 \exists n_2 = \max(n_0; n_1) : |x'_{n_2} - x''_{n_2}| < \delta; |g(x'_{n_2}) - g(x''_{n_2})| \geq \varepsilon,$$

следовательно, $g(x)$ — не равномерно непрерывна на E .

Ответ. Функция не равномерно непрерывна как сумма равномерно непрерывной и не равномерно непрерывной функций.

$$\begin{aligned} 9. ④ \int \frac{\ln(\sqrt{x-1} + \sqrt{x+1})}{x^2} dx &= -\frac{\ln(\sqrt{x-1} + \sqrt{x+1})}{x} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \\ &= -\frac{\ln(\sqrt{x-1} + \sqrt{x+1})}{x} - \frac{1}{2} \arcsin \frac{1}{x} + C = \quad \left(\text{через замену } x = \frac{1}{t} \right) \\ &= -\frac{\ln(\sqrt{x-1} + \sqrt{x+1})}{x} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \sqrt{x^2-1} + C, \quad x > 1 \quad \left(\text{через замену } t = \sqrt{x^2-1} \right) \end{aligned}$$

Вариант 22

1. ② $|\vec{r}'| = 4, |\vec{r}'' \times \vec{r}'| = 2\sqrt{3}, k = \frac{\sqrt{3}}{32}.$

2. ③

$$y^{(n)} = -\frac{1}{2} (7x^2 + 5x + 1) 10^n \cos \left(10x - 2 + \frac{\pi n}{2} \right) - \\ - \frac{1}{2} (14x + 5) 10^{n-1} \cos \left(10x - 2 + \frac{\pi(n-1)}{2} \right) - \\ - 7 \frac{n(n-1)}{2} 10^{n-2} \cos \left(10x - 2 + \frac{\pi(n-2)}{2} \right).$$

3. ⑤ $\arctg \left(\frac{2x-1}{x+2} \right)' = -\frac{1}{x^2+1} = -\sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k} + o(x^{2n}), x \rightarrow 0.$

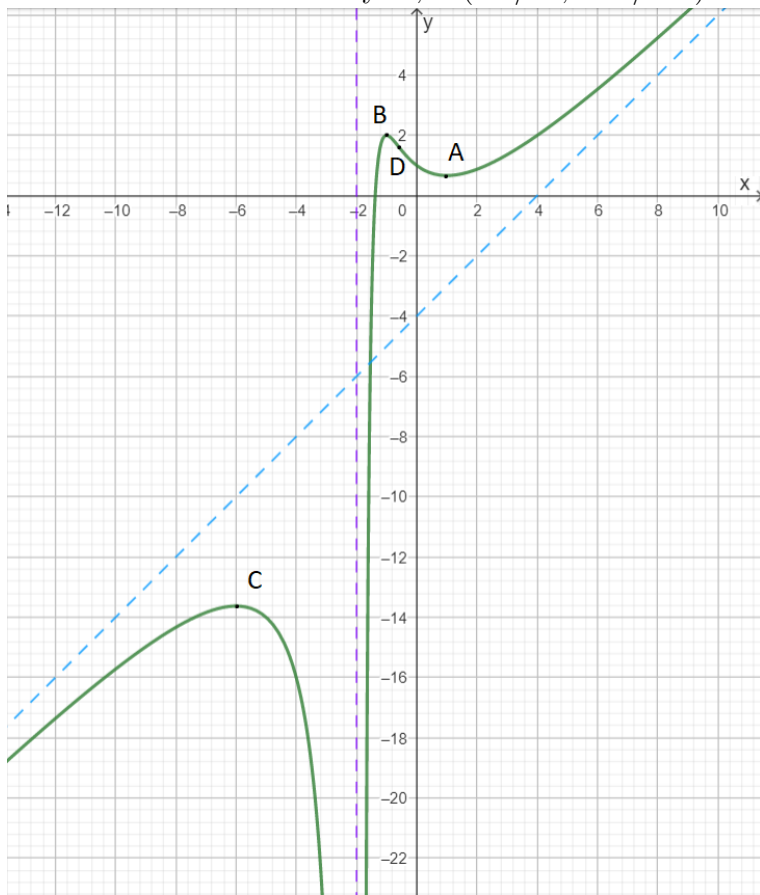
$$f(x) = 3 \arctg \frac{1}{2} + 3x + 2x^2 \arctg \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n x^{2k+1} \left(\frac{3(-1)^k}{2k+1} + \frac{2(-1)^{k-1}}{2k-1} \right) + o(x^{2n+1}), x \rightarrow 0.$$

4. ④ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{\frac{5}{3}x^3 + o(x^3)} = -\frac{1}{5}.$

5. ⑤ $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^3 + o(x^3))^{\frac{1}{x^3/3 + o(x^3)}} = e^3$

6. ④ Асимптоты: $y = x - 4$ при $x \rightarrow \infty$; $x = -2$.
 $y' = \frac{x^3 + 6x^2 - x - 6}{(x+2)^3}; \quad y'' = \frac{2(13x+8)}{(x+2)^4}.$

$A(1, 2/3)$ — точка локального минимума; $B(-1, 2)$ — точка локального максимума; $C(-6, -109/8)$ — точка локального максимума; $D(-8/13, 577/351)$ — точка перегиба.



Вариант 22

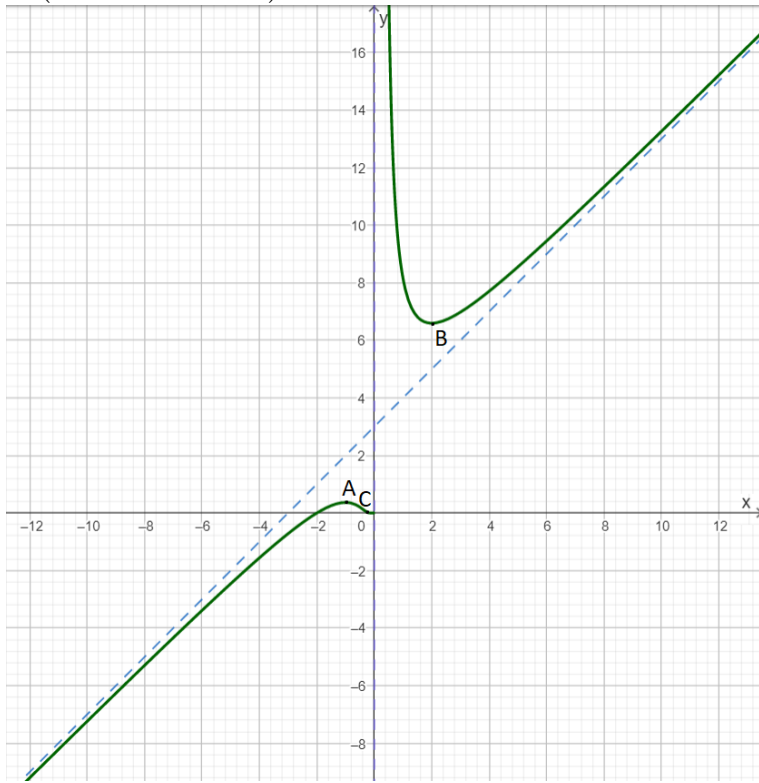
7. ⑥ Асимптоты: $y = x + 3$ при $x \rightarrow \infty$; $x = 0$ при $x \rightarrow 0 + 0$.

$$y' = e^{1/x} \frac{x^2 - x - 2}{x^2}; \quad y'' = e^{-1/2x} \frac{5x + 2}{x^4}.$$

$A(-1, 1/e)$ — точка локального максимума,

$B(2, 4\sqrt{e})$ — точка локального минимума,

$C(-2/5, 8/(5e^{5/2}))$ — точка перегиба.



8. ④ $\frac{\operatorname{arctg} x}{x}$ равномерно непрерывна, т.к. она непрерывна и $\exists \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} \in \mathbb{R}$.

Для функции $g(x) = \cos x^3$ можно подобрать последовательности $x'_n = \sqrt[3]{2\pi n}$, $x''_n = \sqrt[3]{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}$:

$$|x'_n - x''_n| \rightarrow 0 \Leftrightarrow \forall \delta > 0 \exists n_0 : \forall n \geq n_0 \Rightarrow |x'_n - x''_n| < \delta,$$

$$|g(x'_n) - g(x''_n)| \rightarrow 1 \Rightarrow \exists \varepsilon = 0.5; \exists n_1 : \forall n \geq n_1 \Rightarrow |g(x'_n) - g(x''_n)| \geq \varepsilon.$$

Таким образом,

$$\exists \varepsilon = 0.5 : \forall \delta > 0 \exists n_2 = \max(n_0; n_1) : |x'_{n_2} - x''_{n_2}| < \delta; |g(x'_{n_2}) - g(x''_{n_2})| \geq \varepsilon,$$

следовательно, $g(x)$ — не равномерно непрерывна на E .

Ответ. Функция не равномерно непрерывна как сумма равномерно непрерывной и не равномерно непрерывной функций.

$$\begin{aligned} 9. ④ \quad & \int \frac{1}{x^2} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1}{x^2} - 1} dx = -\frac{1}{x} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} - \int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} = \\ & = -\frac{1}{x} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + \ln \left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} \right) + C = \quad \left(\text{через замену } x = \frac{1}{t} \right) \\ & = -\frac{1}{x} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} - \frac{1}{2} \ln \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{1 + \sqrt{1-x^2}} + C, \quad 0 < x < 1 \quad \left(\text{через замену } t = \sqrt{1-x^2} \right) \end{aligned}$$

Вариант 23

1. ② $|\vec{r}'| = \sqrt{5}$, $|\vec{r}'' \times \vec{r}'| = 5\sqrt{5}$, $k = 1$.

2. ③ $y^{(n)} = (5x^2 - 7) 72^x \ln^n 72 + 10x \cdot n \cdot 72^x \ln^{n-1} 72 + 5n(n-1) 72^x \ln^{n-2} 72$.

3. ⑤ $\operatorname{arctg} \left(\frac{4x-1}{x+4} \right)' = \frac{1}{x^2+1} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k} + o(x^{2n})$, $x \rightarrow 0$.

$$f(x) = -2 \operatorname{arctg} \frac{1}{4} + 2x - 3x^2 \operatorname{arctg} \frac{1}{4} + \sum_{k=1}^n x^{2k+1} \left(\frac{2(-1)^k}{2k+1} + \frac{3(-1)^{k-1}}{2k-1} \right) + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0.$$

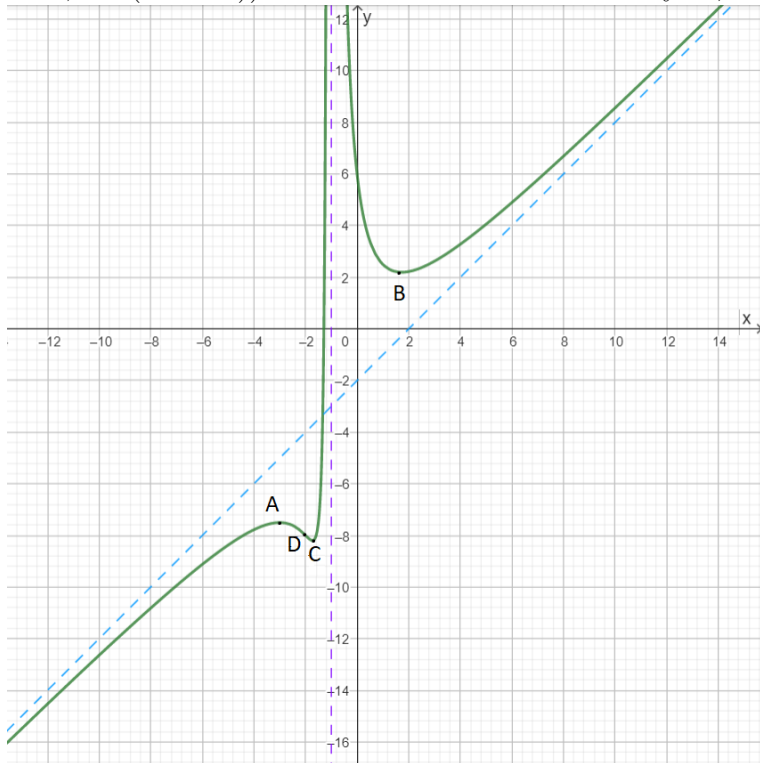
4. ④ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{5}{24}x^3 + o(x^3)}{9x^3 + o(x^3)} = \frac{5}{216}$.

5. ⑤ $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x^3}{2} + o(x^3) \right)^{\frac{1}{-x^3/3 + o(x^3)}} = e^{3/2}$

6. ④ Асимптоты: $y = x - 2$ при $x \rightarrow \infty$; $x = -1$.

$$y' = \frac{x^3 + 3x^2 - 3x - 9}{(x+1)^3}; \quad y'' = \frac{12(x+2)}{(x+1)^4}.$$

$A(-3, -15/2)$ — точка локального максимума; $B(\sqrt{3}, 3(\sqrt{3}-1))$ — точка локального минимума;
 $C(-\sqrt{3}, -3(1+\sqrt{3}))$ — точка локального минимума; $D(-2, -8)$ — точка перегиба.



Вариант 23

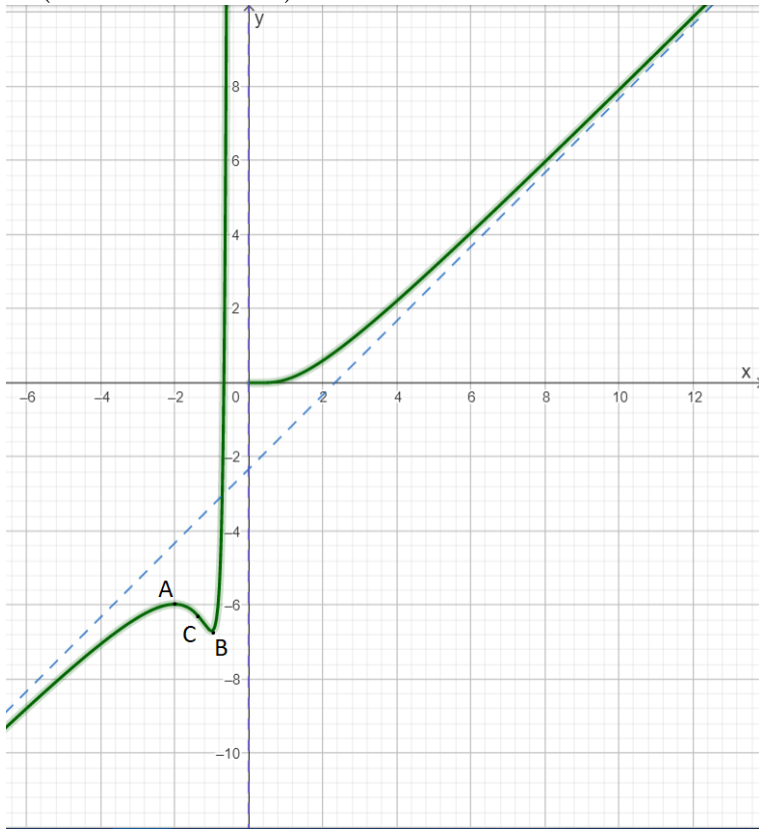
7. ⑥ Асимптоты: $y = x - 7/3$ при $x \rightarrow \infty$; $x = 0$ при $x \rightarrow 0 - 0$.

$$y' = e^{-3/x} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2}; \quad y'' = e^{-3/x} \frac{5x + 6}{x^4}.$$

$A(-2, -4e^{3/2}/3)$ — точка локального максимума,

$B(-1, -e^3/3)$ — точка локального минимума,

$C(-6/5, -8e^{5/2}/15)$ — точка перегиба.



8. ④ $\frac{\operatorname{th} x}{x}$ равномерно непрерывна, т.к. она непрерывна и $\exists \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\operatorname{th} x}{x} \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{th} x}{x} \in \mathbb{R}$.

Для функции $g(x) = x \sin x^2$ можно подобрать последовательности $x'_n = \sqrt{2\pi n}$, $x''_n = \sqrt{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}$:

$$|x'_n - x''_n| \rightarrow 0 \Leftrightarrow \forall \delta > 0 \exists n_0 : \forall n \geq n_0 \Rightarrow |x'_n - x''_n| < \delta,$$

$$|g(x'_n) - g(x''_n)| \rightarrow +\infty \Rightarrow \exists \varepsilon = 0.5; \exists n_1 : \forall n \geq n_1 \Rightarrow |g(x'_n) - g(x''_n)| \geq \varepsilon.$$

Таким образом,

$$\exists \varepsilon = 0.5 : \forall \delta > 0 \exists n_2 = \max(n_0; n_1) : |x'_{n_2} - x''_{n_2}| < \delta; |g(x'_{n_2}) - g(x''_{n_2})| \geq \varepsilon,$$

следовательно, $g(x)$ — не равномерно непрерывна на E .

Ответ. Функция не равномерно непрерывна как сумма равномерно непрерывной и не равномерно непрерывной функций.

$$9. ④ \int \frac{\operatorname{arctg} \sqrt{x-1}}{\sqrt{x}} dx = \quad (\text{через замену } t = \sqrt{x}) = 2 \int \operatorname{arctg} \sqrt{t^2-1} dt =$$

$$= 2t \operatorname{arctg} \sqrt{t^2-1} - 2 \int \frac{dt}{\sqrt{t^2-1}} = 2\sqrt{x} \operatorname{arctg} \sqrt{x-1} - 2 \ln(\sqrt{x} + \sqrt{x-1}) + C, \quad x > 1.$$

Вариант 24

1. ② $|\vec{r}'| = \sqrt{5}$, $|\vec{r}'' \times \vec{r}'| = 7\sqrt{5}$, $k = \frac{7}{5}$.

2. ③ $y^{(n)} = (4x^2 + 8)108^x \ln^n 108 + 8x \cdot n \cdot 108^x \ln^{n-1} 108 + 4n(n-1)108^x \ln^{n-2} 108$.

3. ⑤ $\operatorname{arctg} \left(\frac{4x+1}{x-4} \right)' = -\frac{1}{x^2+1} = -\sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k} + o(x^{2n}), x \rightarrow 0$.

$$f(x) = 3 \operatorname{arctg} \frac{1}{4} + 3x + x^2 \operatorname{arctg} \frac{1}{4} + \sum_{k=1}^n x^{2k+1} \left(\frac{3(-1)^k}{2k+1} + \frac{(-1)^k}{2k-1} \right) + o(x^{2n+1}), x \rightarrow 0.$$

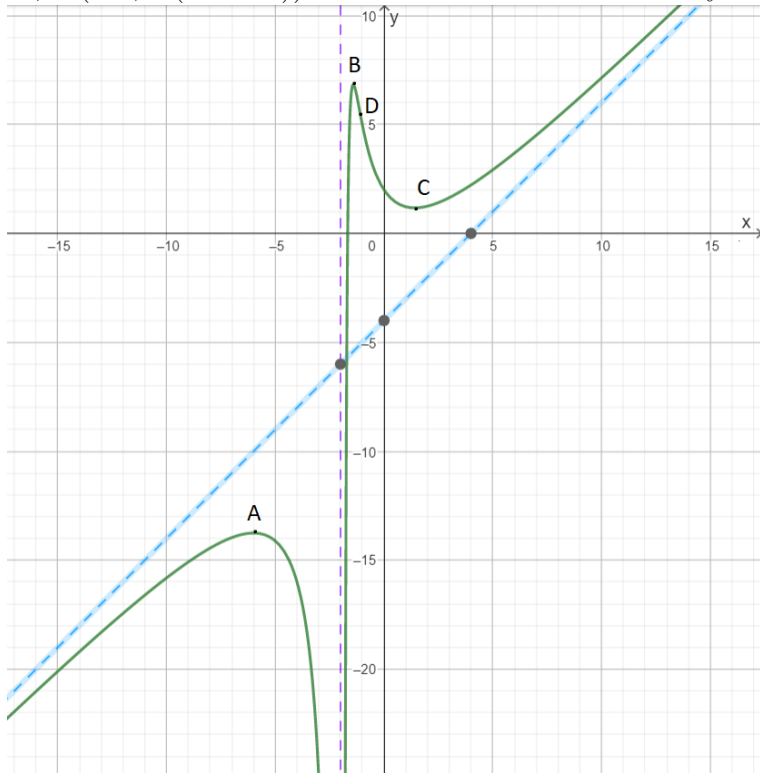
4. ④ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{3}x^3 + o(x^3)}{14x^3 + o(x^3)} = \frac{1}{21}$.

5. ⑤ $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - x^3 + o(x^3))^{\frac{1}{x^3/6 + o(x^3)}} = e^{-6}$

6. ④ Асимптоты: $y = x - 4$ при $x \rightarrow \infty$; $x = -2$.

$$y' = \frac{x^3 + 6x^2 - 2x - 12}{(x+2)^3}; \quad y'' = \frac{4(7x+8)}{(x+2)^4}.$$

$A(-6, -55/4)$ — точка локального максимума; $B(-\sqrt{2}, 2(2+\sqrt{2}))$ — точка локального максимума; $C(\sqrt{2}, 2(2-\sqrt{2}))$ — точка локального минимума; $D(-8/7, 362/63)$ — точка перегиба.



Вариант 24

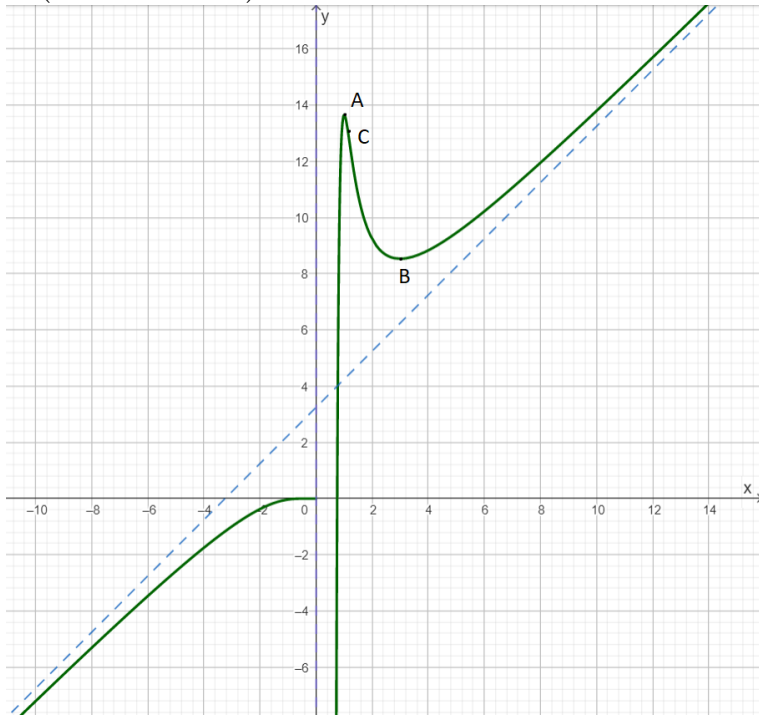
7. ⑥ Асимптоты: $y = x + 13/4$ при $x \rightarrow \infty$; $x = 0$ при $x \rightarrow 0 + 0$.

$$y' = e^{4/x} \frac{x^2 - 4x - 3}{x^2}; \quad y'' = 2e^{4/x} \frac{5x - 6}{x^4}.$$

$A(1, e^4/4)$ — точка локального максимума,

$B(3, 9e^{4/3}/4)$ — точка локального минимума,

$C(6/5, 9e^{10/3}/20)$ — точка перегиба.



8. ④ $\frac{\ln(1+x)}{x}$ равномерно непрерывна, т.к. она непрерывна и $\exists \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\ln(1+x)}{x} \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{x} \in \mathbb{R}$.

Для функции $g(x) = x \cos x^2$ можно подобрать последовательности $x'_n = \sqrt{2\pi n}$, $x''_n = \sqrt{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}$:

$$|x'_n - x''_n| \rightarrow 0 \Leftrightarrow \forall \delta > 0 \exists n_0 : \forall n \geq n_0 \Rightarrow |x'_n - x''_n| < \delta,$$

$$|g(x'_n) - g(x''_n)| \rightarrow +\infty \Rightarrow \exists \varepsilon = 0.5; \exists n_1 : \forall n \geq n_1 \Rightarrow |g(x'_n) - g(x''_n)| \geq \varepsilon.$$

Таким образом,

$$\exists \varepsilon = 0.5 : \forall \delta > 0 \exists n_2 = \max(n_0; n_1) : |x'_{n_2} - x''_{n_2}| < \delta; |g(x'_{n_2}) - g(x''_{n_2})| \geq \varepsilon,$$

следовательно, $g(x)$ — не равномерно непрерывна на E .

Ответ. Функция не равномерно непрерывна как сумма равномерно непрерывной и не равномерно непрерывной функций.

9. ④ $\int x \ln(\sqrt{x^4 + 1} + x^2) dx =$ (через замену $t = x^2$) $= \frac{1}{2} \int \ln(\sqrt{t^2 + 1} + t) dt =$

$$= \frac{t}{2} \ln(\sqrt{t^2 + 1} + t) - \frac{1}{2} \int \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1} + t} \left(\frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}} + 1 \right) dt =$$

$$= \frac{t}{2} \ln(\sqrt{t^2 + 1} + t) - \frac{1}{2} \int \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}} dx = \frac{x^2}{2} \ln(\sqrt{x^4 + 1} + x^2) - \frac{1}{2} \sqrt{x^4 + 1} + C.$$